

İklim Sistemi III: Basınç ve Rüzgârlar

14-18 Aralık 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 106-114

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.3.2

İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini çözümleyebilme

Süreç bileşenleri

- a) İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini belirler.
- b) İklim sistemine ait değişkenler arasındaki ilişkileri belirler.

1

Günlüğümüz

En sık hangi yönden esti?

2

Basınç

Faktörler ve basınç kuşakları

3

Türkiye

Dört basınç merkezi

4

Rüzgârlar

Sürekli, tropikal, mevsimlik, yerel

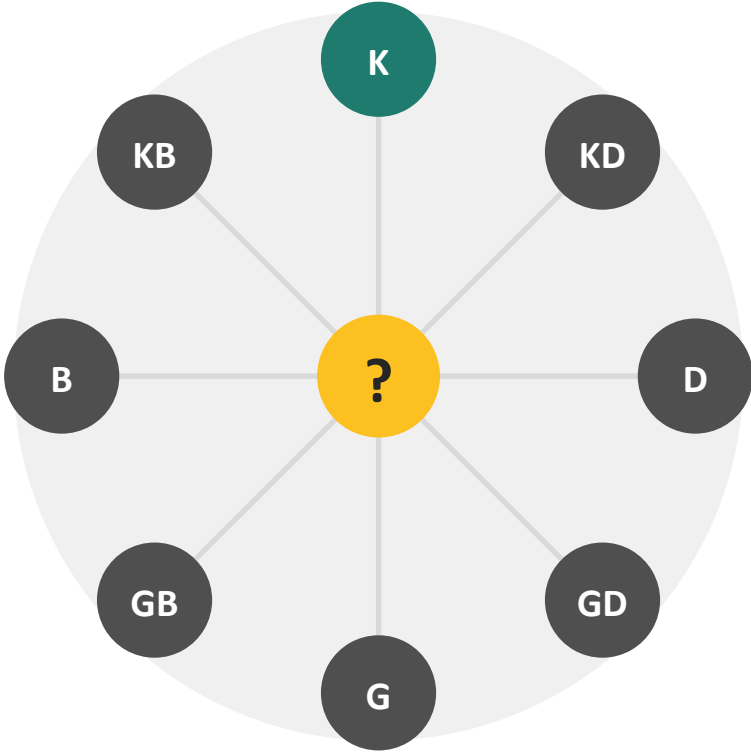
5

Uygulamalar

Basınç haritası ve rüzgâr gülü

Günlüğümüz: rüzgâr en sık hangi yönden esti?

GÖZLEM GÜNLÜĞÜ



Tahtaya: her yönün yanına son iki haftadaki gün sayısı

Günlüğüne bak:

1. Son iki haftada rüzgâr en sık hangi yönden esti?
2. O yönden esen rüzgâr havayı ısıttı mı, soğuttu mu? Yağış getirdi mi?

Rüzgârın yıl içinde en sık estiği yöne hâkim rüzgâr yönü denir.

Bugünün zinciri — derste birlikte kuracağız:



HAVA BASINCI

Hava basıncı, yatay yönlü hava hareketlerinin meydana gelmesinde etkili olan iklim değişkenidir. Yere ve zamana göre değişim gösterir.



Bu değerin üstünde olan basınca yüksek basınç, altında olan basınca da alçak basınç denir. Basınç sistemleri, birbirlerine göre yüksek basınç ya da alçak basınç olarak da değerlendirilebilir.

İzobar: eş basınç eğrileri

BASINÇ

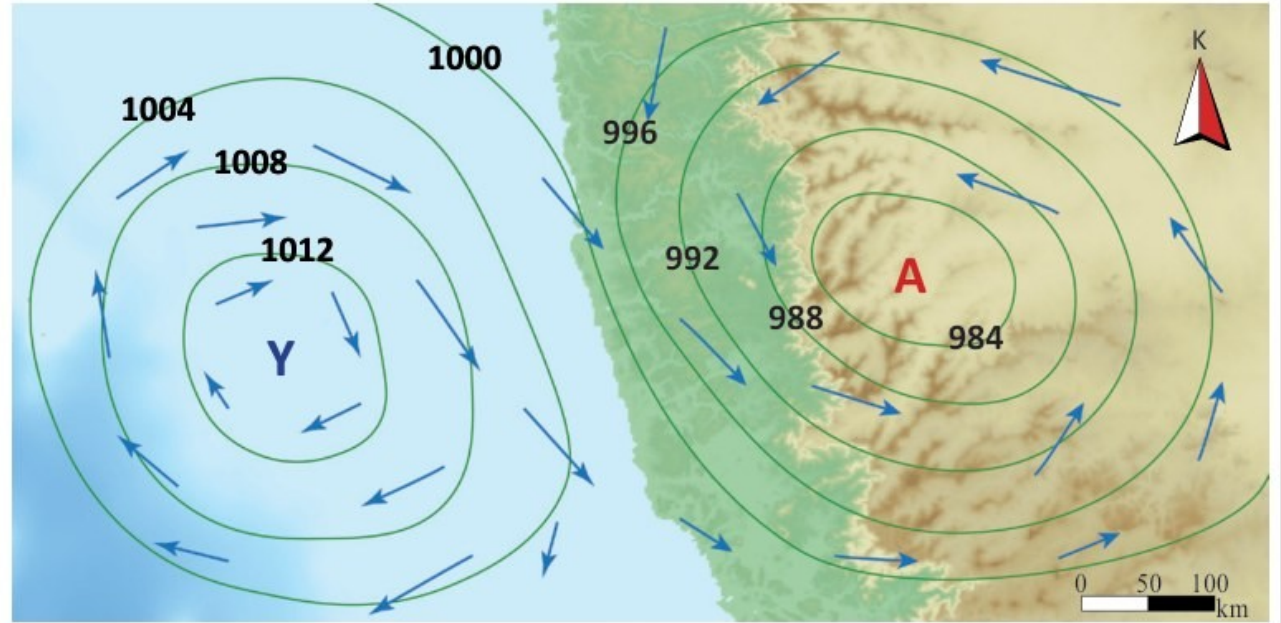
Aynı basınç değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan eğrilere izobar (eş basınç) adı verilir.

İzobar eğrileri, iç içe kapalı eğriler oluşturuyorsa basınç değerlerine göre yüksek basınç (antisiklon) veya alçak basınç (siklon) merkezi olarak adlandırılır.

Haritayı oku

1. Y ve A merkezlerinde değerler merkeze doğru nasıl değişiyor?
2. Oklar merkeze mi gidiyor, merkezden mi çıkıyor?

Basınç Merkezleri ve Yatay Hava Hareketleri



- A** Alçak basınç merkezi — İzobar (hPa)
Y Yüksek basınç merkezi → Yatay hava hareketi

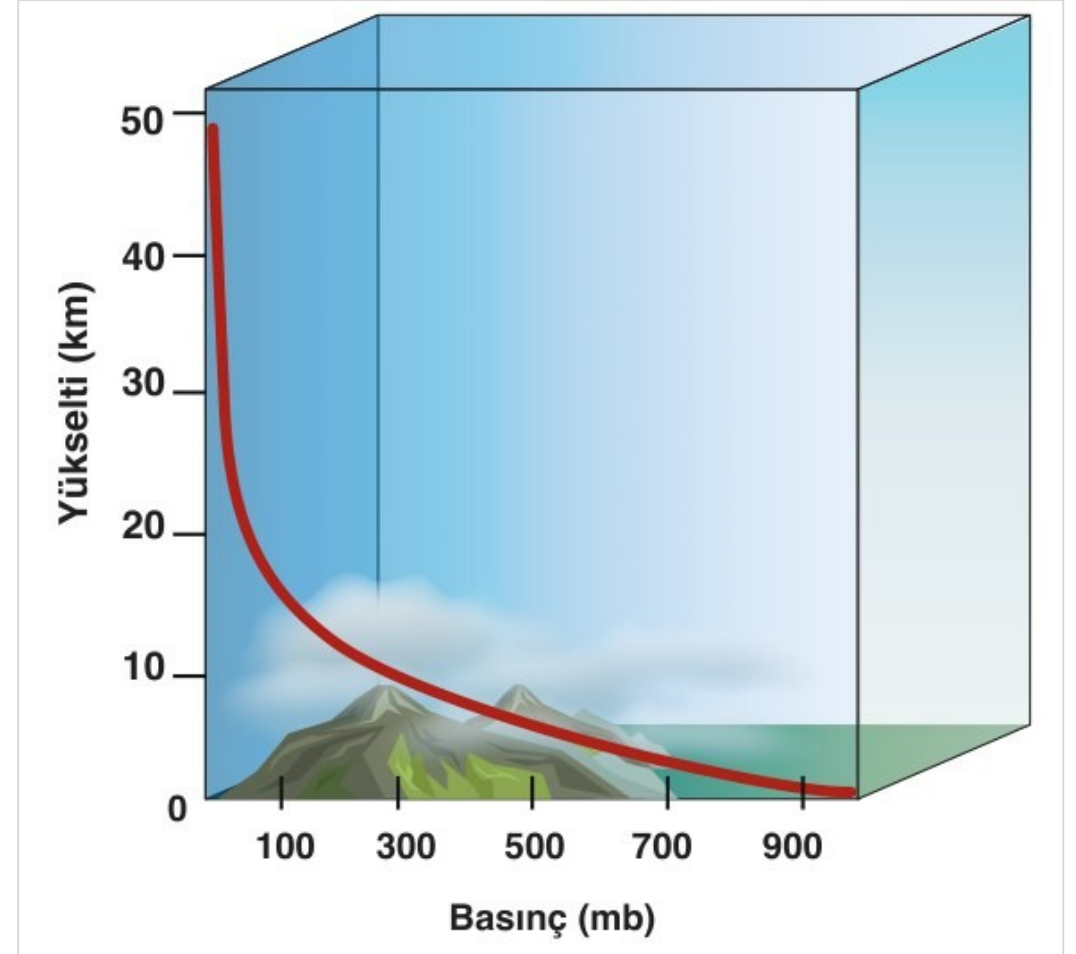
Harita 3.5: Kuzey yarım kürede alçak ve yüksek basınç merkezlerinin izobarları ve yatay hava hareketi (kitap s. 106)

1 · Yer çekimi

- Dünya'nın geoit şekli nedeniyle yer çekimi Ekvator'dan kutuplara doğru artar.
- Buna baęlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru hava basıncı artar.

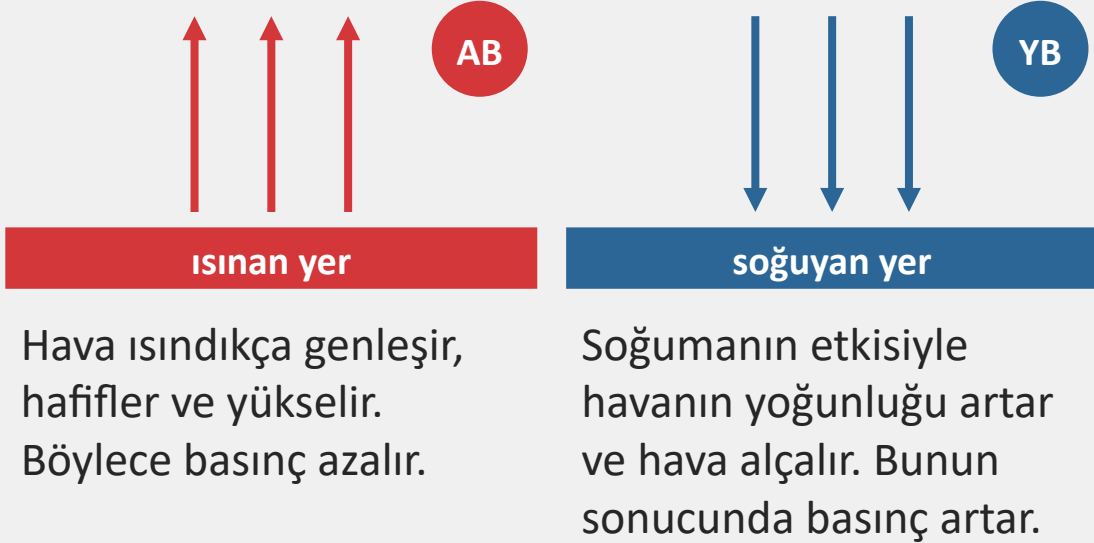
2 · Yükselti

- Atmosferdeki gazların yoğunluğu, yer çekiminin de etkisiyle yerden yükseldikçe azalır.
- Bu nedenle yükselti arttıkça basınç azalır.



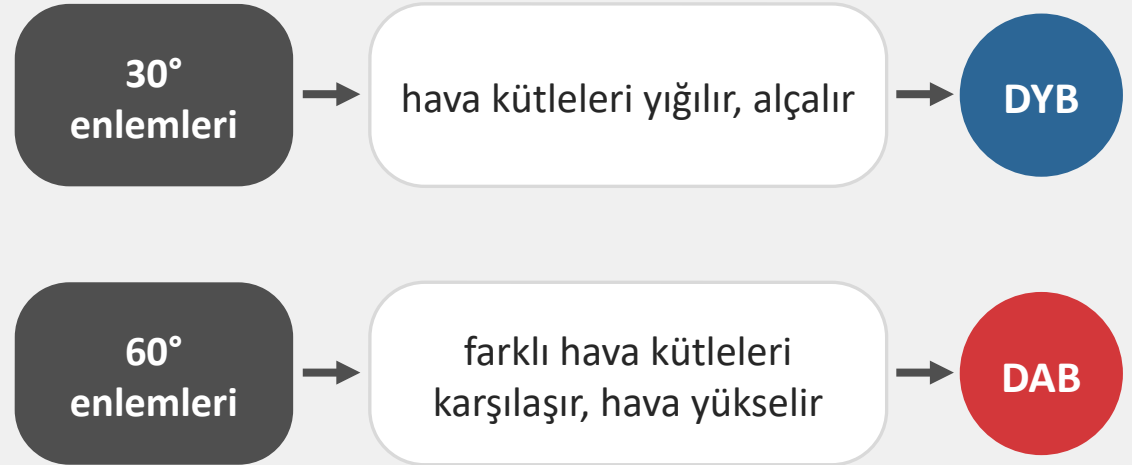
Grafik 3.2: Yükselti-basınç ilişkisi (kitap s. 106)

3 · Sıcaklık → termik basınç



Isınma veya soğuma etkisiyle oluşan basınç merkezlerine termik basınç merkezi denir.

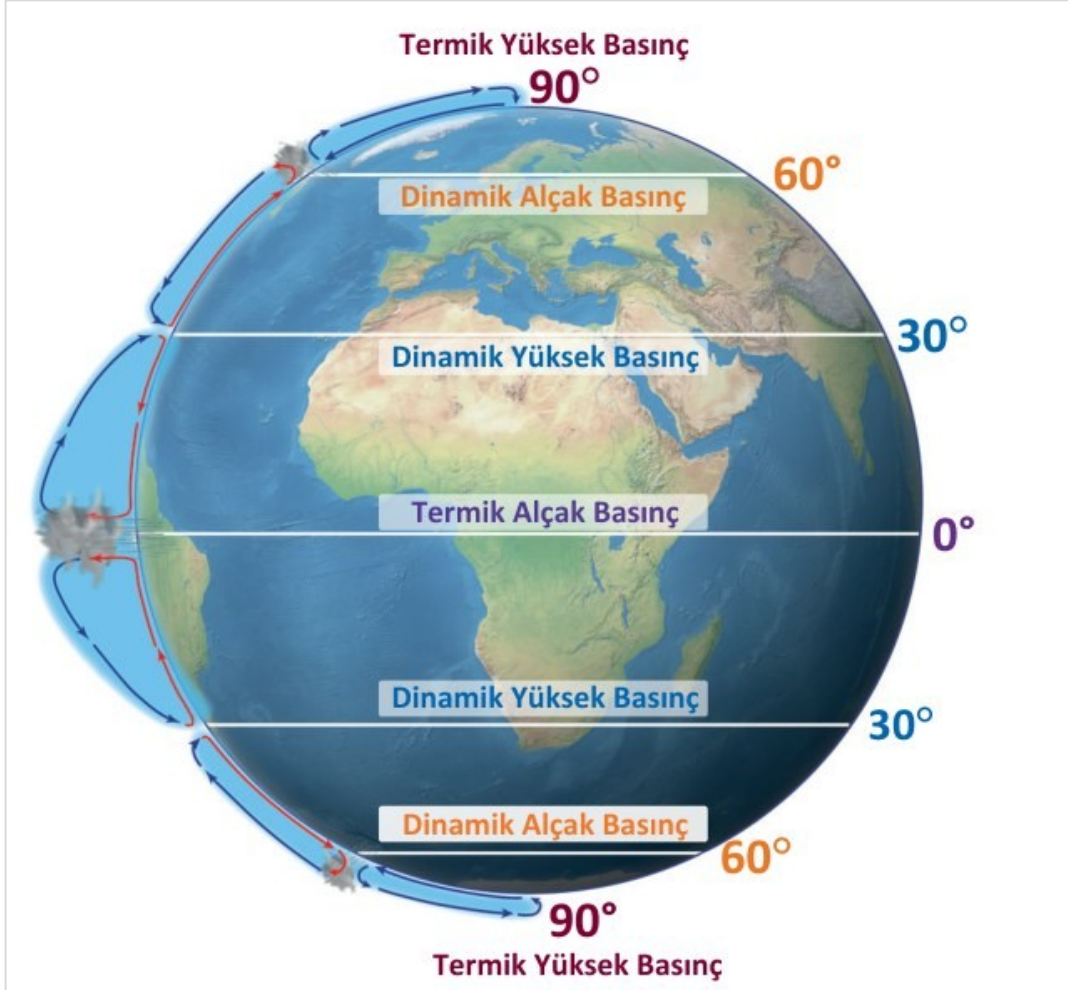
4 · Dönme hareketi → dinamik basınç



Buna göre 30° enlemlerinde oluşan yüksek basınç alanları ile 60° enlemleri çevresinde oluşan alçak basınç alanları dinamik kökenlidir.

Basınç kuşakları: şemayı tamamla

DEFTERİNE ÇİZ



Görsel 3.18: Dünya'daki sürekli termik ve dinamik basınç kuşakları (kitap s. 107)

90° K

..... · basınç

yağışlı / kurak?

60° K

..... · basınç

yağışlı / kurak?

30° K

..... · basınç

yağışlı / kurak?

0°

..... · basınç

yağışlı / kurak?

30° G

..... · basınç

yağışlı / kurak?

60° G

..... · basınç

yağışlı / kurak?

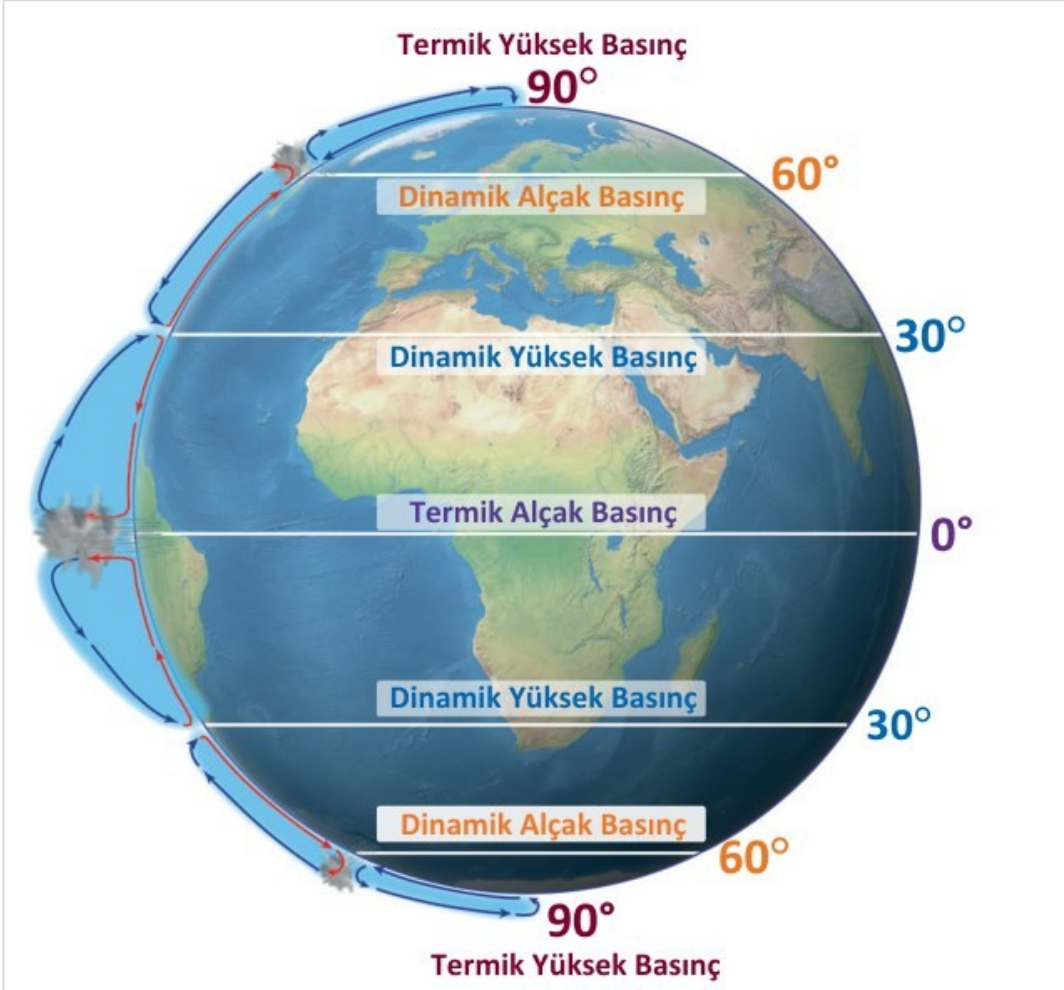
90° G

..... · basınç

yağışlı / kurak?

Basınç kuşakları — cevap

ÖRNEK CEVAP



Görsel 3.18: Dünya'daki sürekli termik ve dinamik basınç kuşakları (kitap s. 107)

90° K

TYB · termik yüksek basınç

kurak

60° K

DAB · dinamik alçak basınç

yağışlı

30° K

DYB · dinamik yüksek basınç

kurak

0°

TAB · termik alçak basınç

yağışlı

30° G

DYB · dinamik yüksek basınç

kurak

60° G

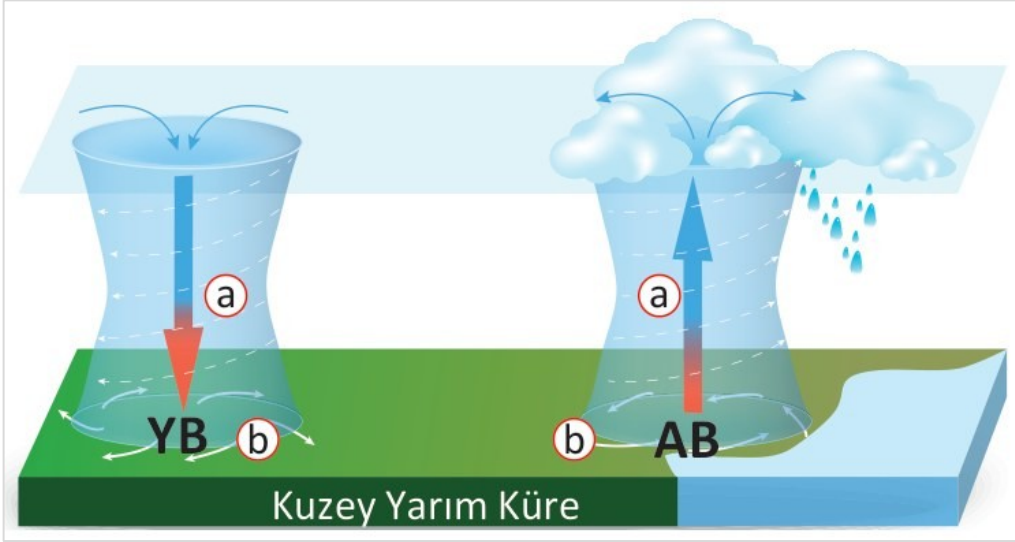
DAB · dinamik alçak basınç

yağışlı

90° G

TYB · termik yüksek basınç

kurak



Görsel 3.19: YB ve AB; a dikey, b yatay hava hareketi (kitap s. 107)

Kısaca

- **AB:** hava yükselir → soğur → bulut → yağış
- **YB:** hava alçalır → bulut oluşmaz → açık hava

ALÇAK BASINÇ MERKEZİ (AB)

- Yatay yönlü hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.
- Dikey yönlü hava hareketi yükselicidir.
- Alçak basınç merkezlerinde yükselici hava hareketleri, bulut gelişimi ve yağış oluşumu üzerinde etkili olduğundan bu bölgelerde genellikle bulutlu ve yağışlı hava koşulları görülür.

YÜKSEK BASINÇ MERKEZİ (YB)

- Yatay yönlü hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.
- Dikey yönlü hava hareketi alçalıcıdır.
- Yüksek basınç merkezlerinde alçalıcı hava hareketleri, bulut ve yağış oluşumunu engellediğinden bu bölgelerde genellikle güneşli (açık, bulutsuz) hava koşulları görülür.

Alçak basınç merkezleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A** Dikey hava hareketi alçalıcıdır.
- B** Yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.
- C** Genellikle bulutlu ve yağışlı hava koşulları görülür.
- D** Basınç değerleri merkezden çevreye doğru azalır.
- E** Genellikle güneşli, açık hava koşulları görülür.

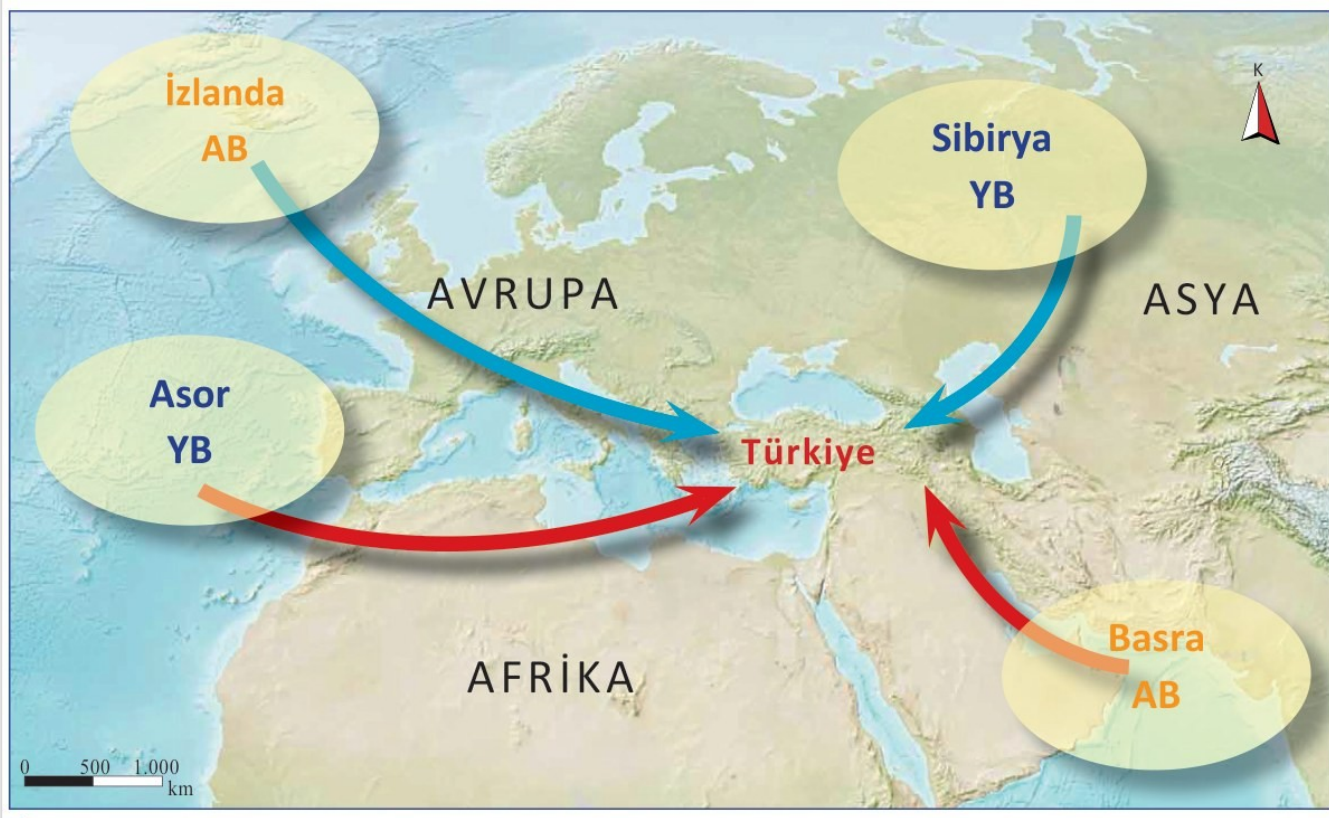
Alçak basınç merkezleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- ☐ A Dikey hava hareketi alçalıcıdır.
- ☐ B Yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.
- ☒ C Genellikle bulutlu ve yağışlı hava koşulları görülür.
- ☐ D Basınç değerleri merkezden çevreye doğru azalır.
- ☐ E Genellikle güneşli, açık hava koşulları görülür.

AB'de hava yükselir; yükselici hava bulut ve yağış oluşumunda etkilidir (s. 107). A, B ve E yüksek basıncın özelliğidir; AB'de değerler merkeze doğru azalır (Harita 3.5).

Türkiye'yi etkileyen dört basınç merkezi

TÜRKİYE



Harita 3.6: Türkiye'nin iklimini etkileyen basınç merkezleri (kitap s. 109)

Kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer alan Türkiye'nin iklimi üzerinde etrafındaki basınç merkezlerinin etkileri görülür.

İzlanda · dinamik alçak basınç

Sibiry · termik yüksek basınç

Asor · dinamik yüksek basınç

Basra · termik alçak basınç

...İzlanda dinamik alçak basınç, Sibiry termik yüksek basınç, Asor dinamik yüksek basınç ve Basra termik alçak basınç merkezlerinden etkilenmektedir.

Eşleştir: basınç merkezi ve Türkiye'ye etkisi

EŞLEŞTİR

1

İzlanda

dinamik alçak basınç

2

Sibirya

termik yüksek basınç

3

Asor

dinamik yüksek basınç

4

Basra

termik alçak basınç

a

Yazın Türkiye'ye doğru genişlediğinde sıcak, yağışsız ve bunaltıcı günler yaşanır.

b

Kışın batı ve kuzeybatıdan gelen hava kütleleriyle yağış getirir.

c

Kışın etkili olduğu günlerde soğuk ve yağışsız hava getirir.

d

Yazların sıcak ve kurak geçmesinde etkilidir; kışın etkili olduğu günlerde sıcaklığı yükseltir.

Eşleştir: basınç merkezi ve Türkiye'ye etkisi — cevap

CEVAP

1-b · 2-c · 3-d · 4-a

Merkez	Kökeni · mevsimi	Türkiye'de etkisi (kitap)
1-b · İzlanda	dinamik alçak basınç (AB) · kış	Bu basınç merkezinden Türkiye'ye batı ve kuzeybatı yönlerinden gelen hava kütleleri yağış getirir.
2-c · Sibirya	termik yüksek basınç (YB) · kış	Etkili olduğu günlerde Türkiye üzerine yerleşen hava kütlesi, soğuk ve yağışsız günlerin yaşanmasına neden olur.
3-d · Asor	dinamik yüksek basınç (YB) · yaz (kışın da etkili günler)	Türkiye'de yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesi üzerinde etkilidir. Kış aylarında etkili olduğu günlerde hava sıcaklığını yükseltir.
4-a · Basra	termik alçak basınç (AB) · yaz	Yazın ... Türkiye'ye doğru genişlediğinde sıcak, yağışsız ve bunaltıcı günler yaşanır.

Kış aylarında Türkiye'ye batı ve kuzeybatı yönlerinden yağış getiren hava kütleleri hangi basınç merkezinden gelir?

- A** Sibirya termik yüksek basınç
- B** İzlanda dinamik alçak basınç
- C** Asor dinamik yüksek basınç
- D** Basra termik alçak basınç
- E** Ekvator termik alçak basınç

Kış aylarında Türkiye'ye batı ve kuzeybatı yönlerinden yağış getiren hava kütleleri hangi basınç merkezinden gelir?

A Sibiry termik yüksek basınç

B İzlanda dinamik alçak basınç

C Asor dinamik yüksek basınç

D Basra termik alçak basınç

E Ekvator termik alçak basınç

Bu basınç merkezinden Türkiye'ye batı ve kuzeybatı yönlerinden gelen hava kütleleri yağış getirir.
(İzlanda dinamik alçak basınç merkezi)

Rüzgârlar; estiği yere sıcak, soğuk, nemli veya kuru hava kütlelerini getirerek hava durumu ve iklim üzerinde rol oynar.

HIZI (şiddeti)

- Basınç farkı arttıkça rüzgâr hızlanır.
- Basınç merkezleri birbirinden uzaklaştıkça yavaşlar.
- Düz yerde hızlı; dağlık, engebeli, kentsel ve ormanlık alanda sürtünme nedeniyle yavaş eser.

YÖNÜ

- Yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser.
- Dünya'nın kendi eksenini etrafındaki dönüşü nedeniyle rüzgârlar kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola sapar.
- Dağların ve vadilerin uzanışına uyar.

ESME SIKLIĞI (frekansı)

- Rüzgârın esme sıklığı, rüzgârın bir yöne ait esme sayısıdır.
- Rüzgârın yıl içinde en sık estiği yöne hâkim rüzgâr yönü denir.

Düşün: Rüzgâr nerede daha hızlı eser: geniş bir ovada mı, binaların sık olduğu şehir merkezinde mi?

...Basınç merkezlerinin yönü ve genel atmosfer dolaşımı sonucunda ortaya çıkan rüzgârlar; sürekli, tropikal, mevsimlik (devirli) ve yerel rüzgârlar olmak üzere dört grupta incelenebilir.

Sürekli

Sürekli basınç merkezleri arasında yıl boyunca esen rüzgârlardır.

Tropikal

Tropikal rüzgârlar, sıcak kuşakta okyanuslar üzerinde oluşur.

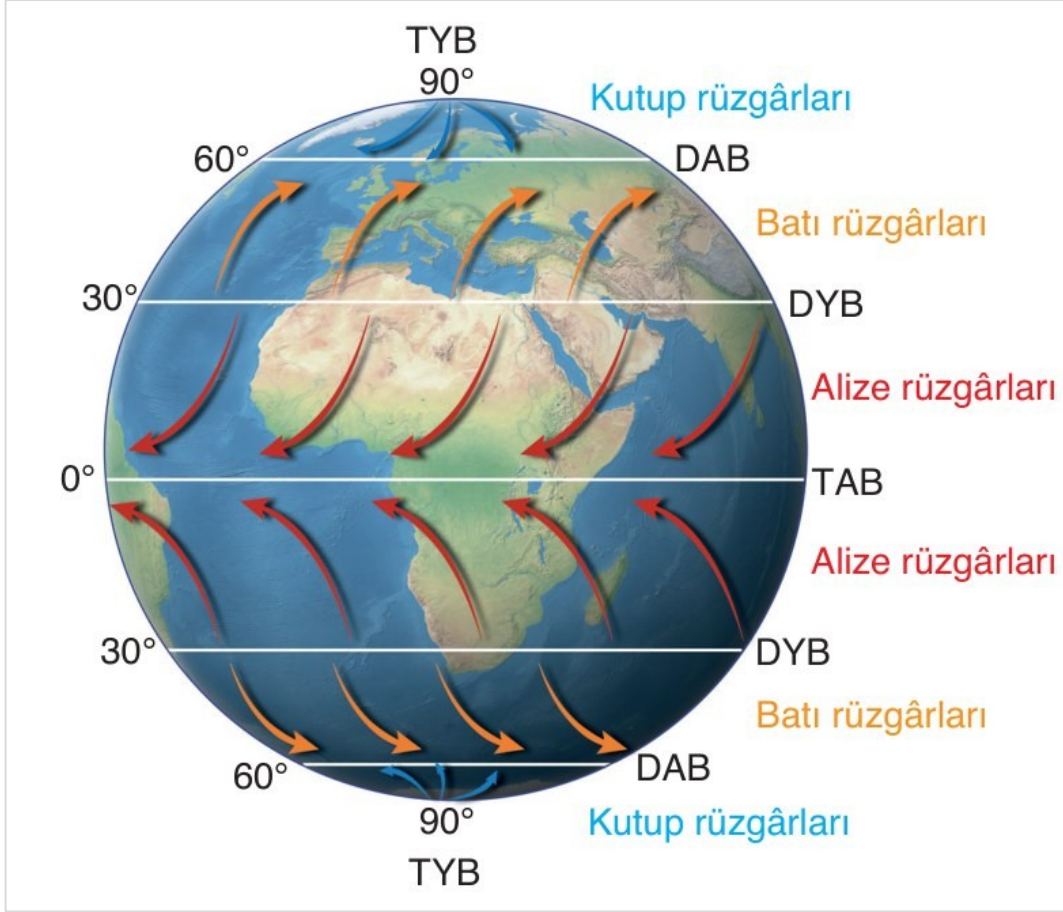
Mevsimlik (devirli)

Mevsimlik rüzgârlar, karalar ile okyanuslar arasındaki sıcaklık ve basınç farkı nedeniyle oluşur.

Yerel

Yerel ölçekteki basınç farkları sonucunda oluşan, etki alanı dar ve kısa süreli rüzgârlardır.

Yeryüzünde rüzgâr oluşumu ve çeşitleri üzerinde basınç farkları, koriolis kuvveti, merkezkaç etkisi ve sürtünme kuvveti etkilidir.



Sürekli rüzgârlar; Dünya'nın kendi eksenini etrafındaki dönüşü nedeniyle kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapar ve hep aynı yöne doğru eser.

Alize rüzgârları

30° DYB → 0° TAB · doğu kıyılarına bol yağış · Ekvator'da yükselen kol yaklaşık 3.000 m'de geri döner: ters alizeler

Batı rüzgârları

30° DYB → 60° DAB · batıdan doğuya · kıtaların batı kıyılarına bol yağış

Kutup rüzgârları

90° TYB → 60° DAB · soğuk rüzgârlar

Görsel 3.20: Sürekli rüzgârlar (kitap s. 111)

Kuşak şemasına rüzgârları ekle

DEFTERİNE ÇİZ

90° K	TYB	kurak	 rüzgârları · ok
60° K	DAB	yağışlı	 rüzgârları · ok
30° K	DYB	kurak	 rüzgârları · ok
0°	TAB	yağışlı	 rüzgârları · ok
30° G	DYB	kurak	 rüzgârları · ok
60° G	DAB	yağışlı	 rüzgârları · ok
90° G	TYB	kurak	 rüzgârları · ok

Görev

1. Kuşaklar arasındaki altı boşluğa rüzgârın adını ve okunu çiz.
2. Ok hangi kuşaktan çıkıyor, hangisine gidiyor? Sağa mı, sola mı sapıyor?

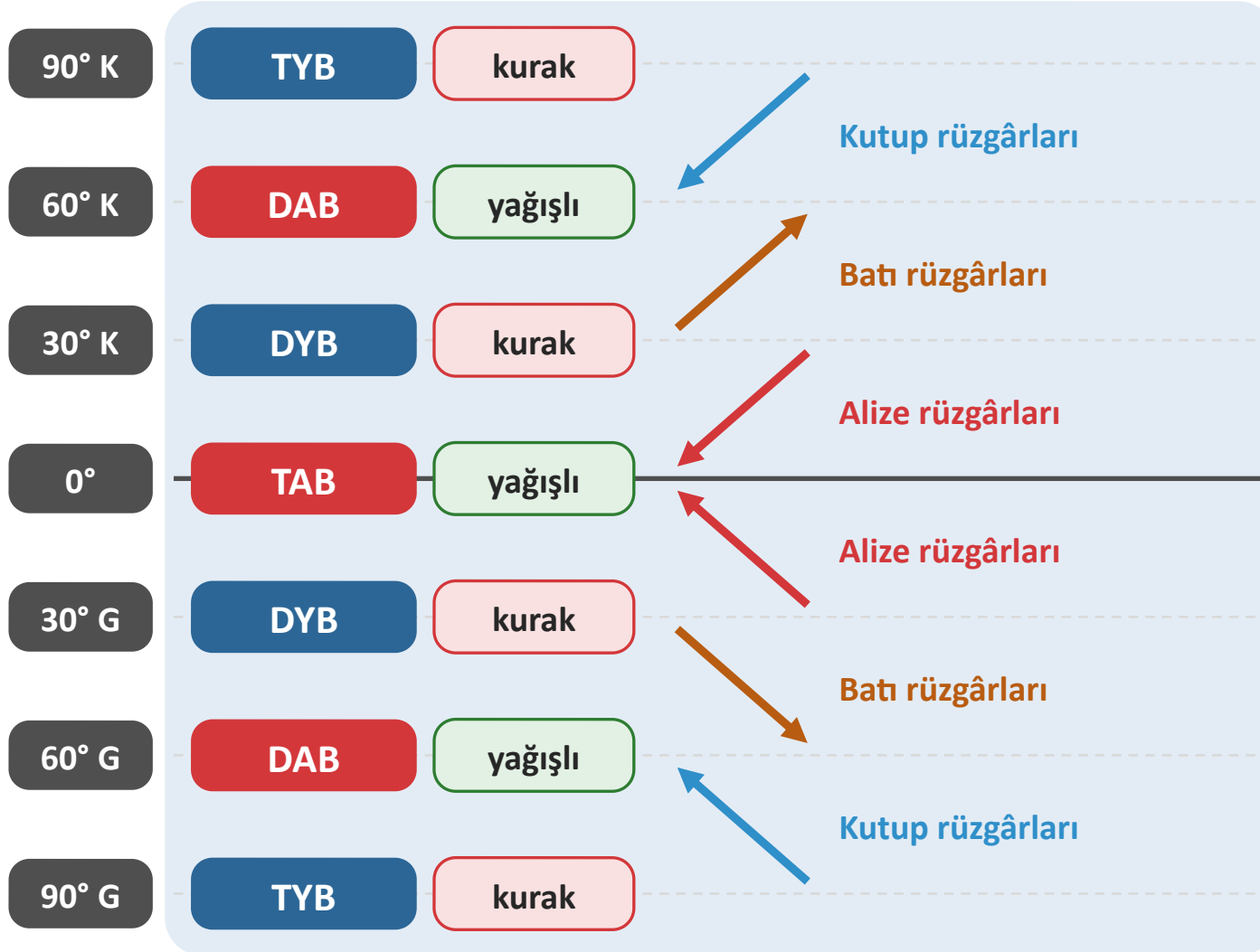
Zinciri kendi cümlele yaz

sıcaklık farkı → basınç farkı → rüzgâr

İpucu: Ekvator'da hava ısınıyor; 30° enlemlerinde hava yığılıp alçalıyor. Hava nereye doğru hareket eder?

Kuşak şemasına rüzgârları ekle — cevap

ÖRNEK CEVAP



Zincir — örnek cümle

Ekvator'da ısınan hava yükselir: termik alçak basınç (TAB).

30° enlemlerinde hava yığılıp alçalır: dinamik yüksek basınç (DYB).

Hava yüksek basınçtan alçak basınca hareket eder: alizeler DYB'den TAB'a eser.

Sıcaklık farkı → basınç farkı → rüzgâr.

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, çizimi yapar.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

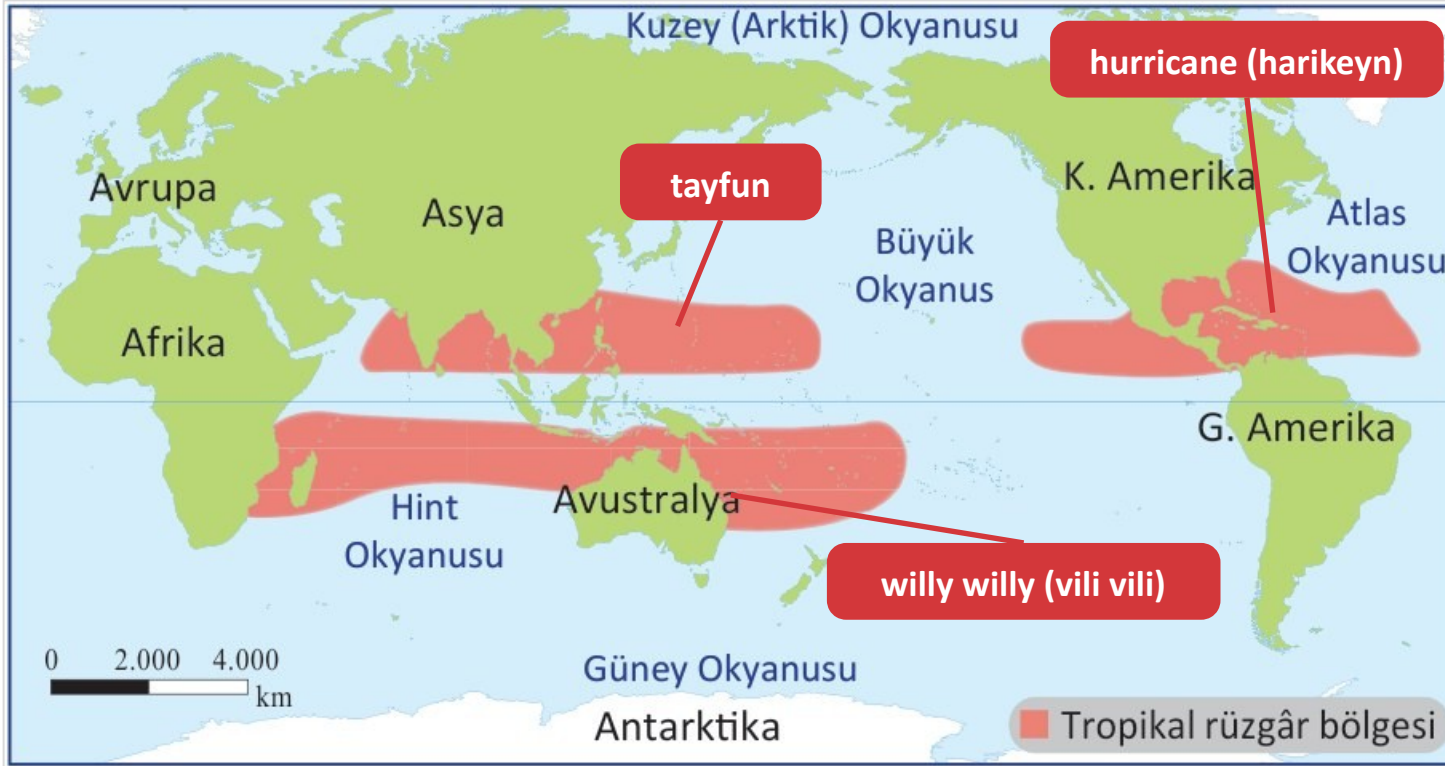
Haritayı, tabloyu ve grafiği okur, gösterir.

EDİTÖR

5 kişilik grupta yazımı ve doğruluğu denetler.

Her gruba bir rüzgâr kartı · kitap s. 112-114

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

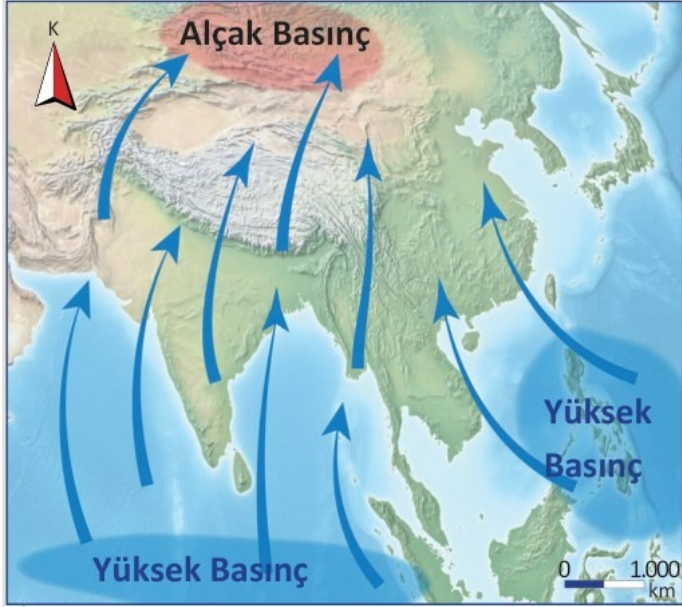


Harita 3.7: Tropikal rüzgârların etkili olduğu alanlar (kitap s. 112)

Tropikal rüzgârlar, sıcak kuşakta okyanuslar üzerinde oluşur.

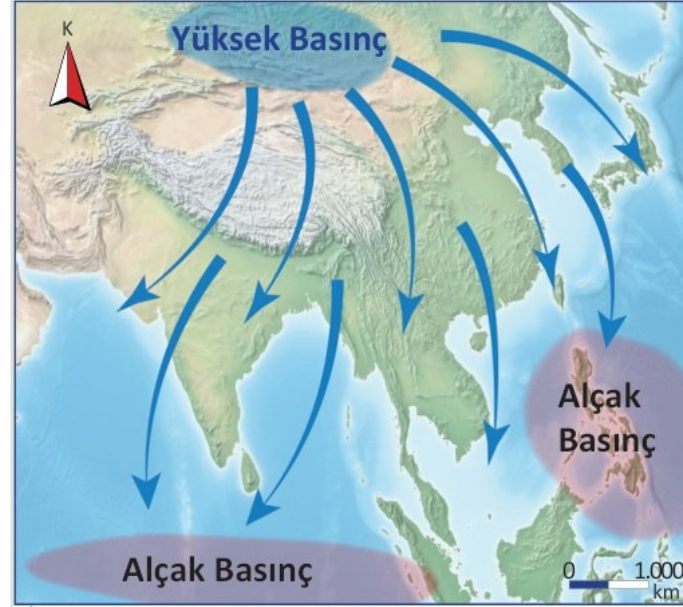
Bol yağış getiren, hortum ve kasırgaya dönüşen bu rüzgârlar etkili olduğu kıyılarda afet yaşanmasına neden olabilmektedir.

Tropikal rüzgârlara Asya'nın doğusunda tayfun, Meksika Körfezi kıyılarında hurricane (harikeyn) ... Avustralya'da willy willy (vili vili) isimleri verilmiştir.



Yaz musonu (Harita 3.8)

- Asya sıcak → alçak basınç; okyanus → yüksek basınç
- Denizden karaya eser · bol yağış



Kış musonu (Harita 3.9)

- Asya çok soğuk → yüksek basınç; okyanus → alçak basınç
- Karadan denize eser · soğuk ve kuru

Mevsimlik rüzgârlar, karalar ile okyanuslar arasındaki sıcaklık ve basınç farkı nedeniyle oluşur.

Muson rüzgârları olarak adlandırılan mevsimlik rüzgârlar; Güney ve Güneydoğu Asya, Avustralya, Meksika Körfezi ve Afrika'da Gine Körfezi kıyılarında etkili olur.

Yaz musonu mu, kış musonu mu? Üç kelimeyle

8 GRUP · 2 dk

YAZ MUSONU

1.

2.

3.

KIŞ MUSONU

1.

2.

3.

İpucu

- Nereden nereye eser? · Nemli mi, kuru mu? · Yağış getirir mi?

YAZ MUSONU

denizden karaya

nemli

bol yağış

KIŞ MUSONU

karadan denize

soğuk

kuru

Bu dönemde denizden karaya doğru esen ve yaz musonu olarak adlandırılan rüzgârlar karalar üzerine bol yağış bırakır. Karadan denizlere doğru esen soğuk ve kuru rüzgârlar kış musonu olarak adlandırılır.

Muson rüzgârlarının oluşmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A** Karalar ile okyanuslar arasındaki sıcaklık ve basınç farkı
- B** Yer çekiminin Ekvator'dan kutuplara doğru artması
- C** Dağ ve vadi arasındaki gece-gündüz sıcaklık farkı
- D** 60° enlemlerinde farklı hava kütlelerinin karşılaşması
- E** Kutuplardaki termik yüksek basınç

Muson rüzgârlarının oluşmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A Karalar ile okyanuslar arasındaki sıcaklık ve basınç farkı

B Yer çekiminin Ekvator'dan kutuplara doğru artması

C Dağ ve vadi arasındaki gece-gündüz sıcaklık farkı

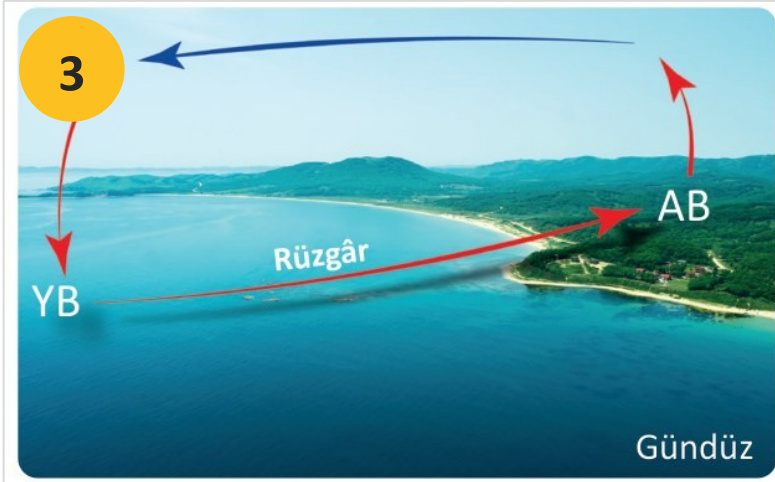
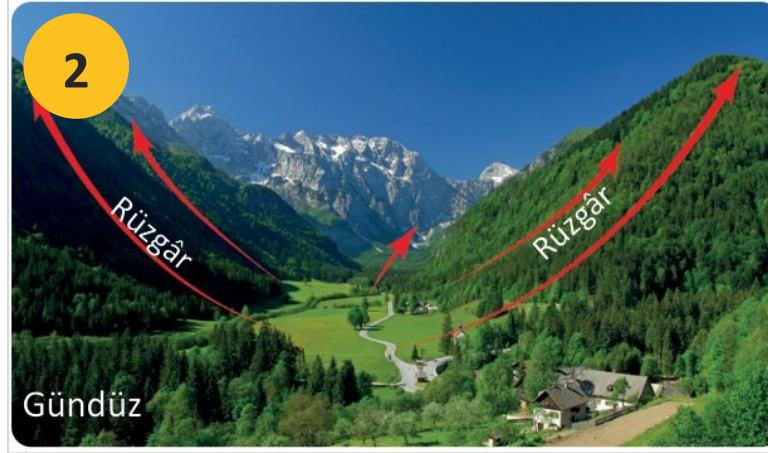
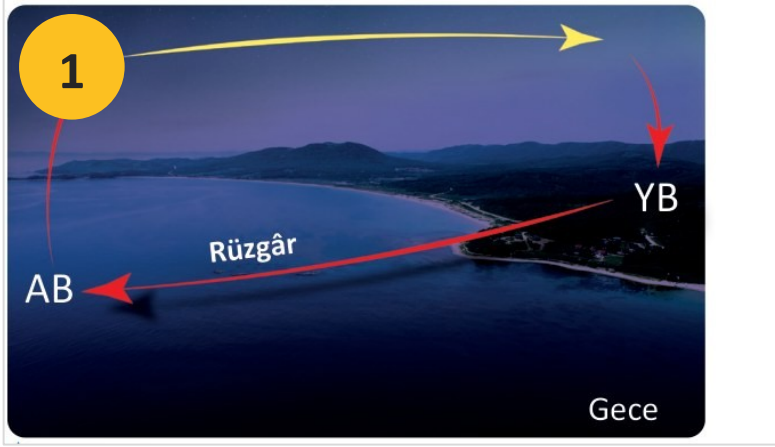
D 60° enlemlerinde farklı hava kütlelerinin karşılaşması

E Kutuplardaki termik yüksek basınç

Mevsimlik rüzgârlar, karalar ile okyanuslar arasındaki sıcaklık ve basınç farkı nedeniyle oluşur. Yönleri mevsime göre değişir.

Meltemler: hangisi hangisi?

4 KART



Meltemlerin esme yönü gün içinde değişir.

Her görsel için:

- Hangi meltem?
- Gündüz mü, gece mi?
- Rüzgâr nereden nereye esiyor?
- Alçak basınç nerede?

Meltemler: hangisi hangisi? — cevap

CEVAP



Kural

Gündüz rüzgâr ısınan yere doğru eser: denizden karaya, vadiden dağa.

Gece soğuyan yerden eser: karadan denize, dağdan vadiye.

Basınç: ısınan yer alçak (AB), soğuyan yer yüksek (YB).

1

Deniz meltemi · s. 113

2

Kara meltemi · s. 113

3

Dağ meltemi · s. 113

4

Vadi meltemi · s. 113

5

Fön rüzgârı · s. 114

6

Lodos · s. 114

7

Poyraz · yıldız · karayel · s. 114

8

Kible · keşişleme · s. 114

Kartın üç kutusu:

Oluşum şeması

Basınç farkı nerede? Ok hangi yöne?

Ne zaman?

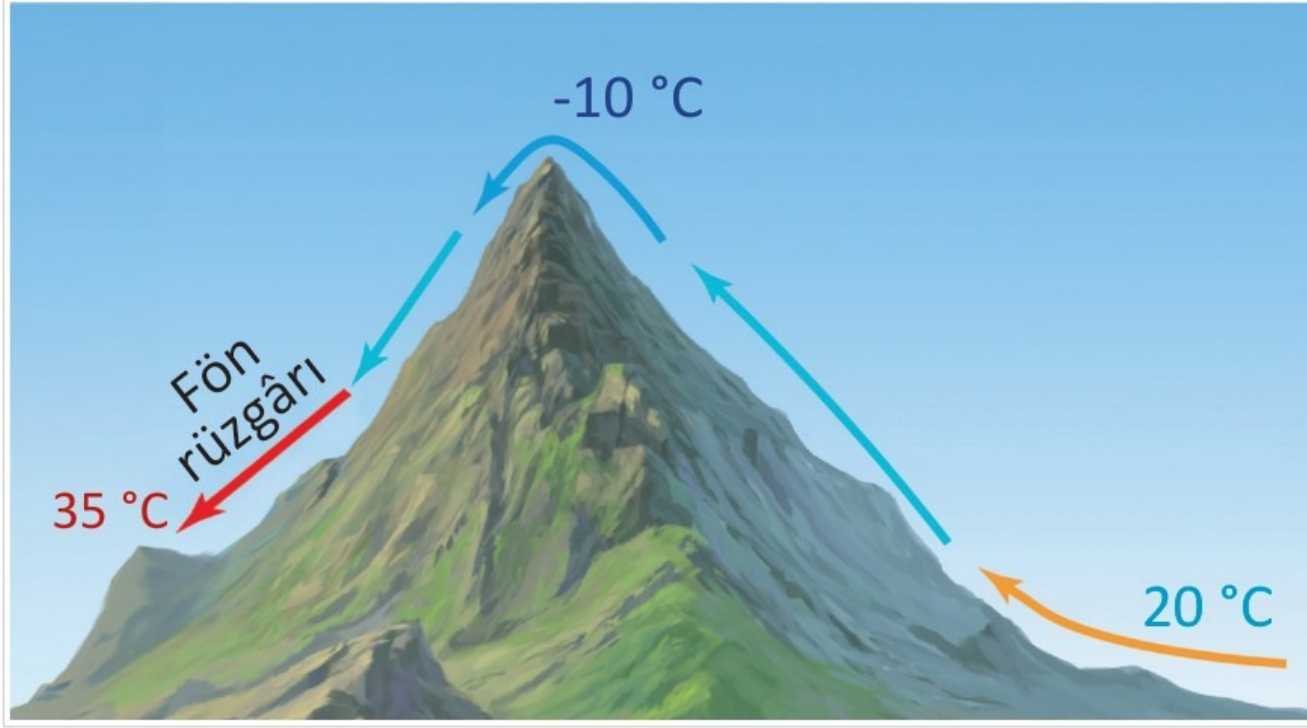
Gündüz mü, gece mi? Hangi mevsimde?

Etkisi

Sıcaklık, yağış, kar erimesi, yangın ...

5 dk hazırlık → 2 tur gezici anlatıcı (1,5 dk)

- Dinlediğin rüzgârı defterine yaz: ad · zaman · etki



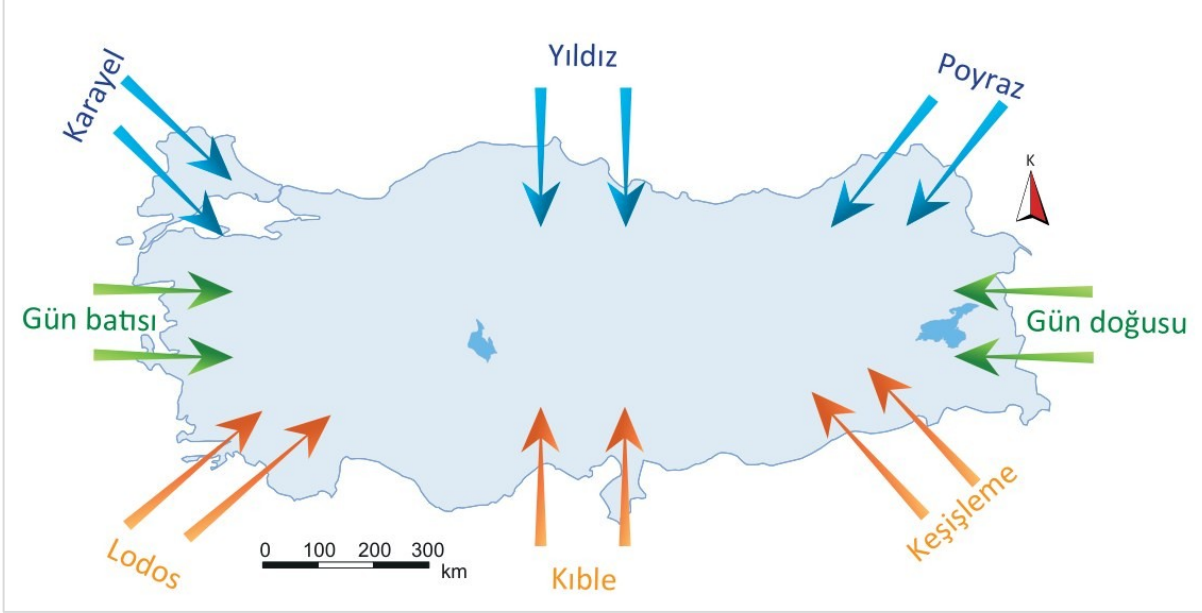
Görsel 3.25: Fön rüzgârının oluşumu (kitap s. 114)

Fön rüzgârları hava sıcaklığını yükseltir. Kurutucu etkiye sahip olan bu rüzgâr, orman yangınlarına zemin hazırlarken karların hızlıca erimesine, sel ve taşkınlara neden olabilir.

FÖN

Dağ yamacından alçalan havanın ısınması sonucunda oluşan sıcak ve kurutucu rüzgâra fön rüzgârı adı verilir.

Fön rüzgârları; İsviçre’de Alp Dağlarının kuzey yamaçlarında, Türkiye’de Doğu Karadeniz Dağları ile Toros Dağlarının denize bakan yamaçlarında kış ve ilkbahar aylarında zaman zaman etkili olur.



Harita 3.10: Türkiye'de etkili olan yerel rüzgârlar (kitap s. 114)

Kuzeyden: poyraz · yıldız · karayel

Poyraz, yıldız, karayel gibi kuzeyden esen rüzgârlar; sıcaklığı azaltarak zaman zaman yağmur ve kar yağışlarına neden olur.

Güneyden: lodos · kible · keşişleme

Lodos, kible ve keşişleme güney yönünden gelerek sıcaklığı artırır.

Lodos (güneybatıdan)

Lodos, güneybatıdan sıcak ve ılık olarak eser ve ardından yağmur getirir. Daha çok Batı Anadolu ve Marmara'da etkili olan bu rüzgâr, kışın sıcaklığı artırarak karların erimesini kolaylaştırır.

Keşişleme (güneydoğudan — Harita 3.10)

...sıcak ve kuru olarak esen tozlu bir rüzgârdır. Buharlaşmayı artırarak bitkiler üzerinde kurutucu etki yapar. En çok Güneydoğu Anadolu'da etkilidir.

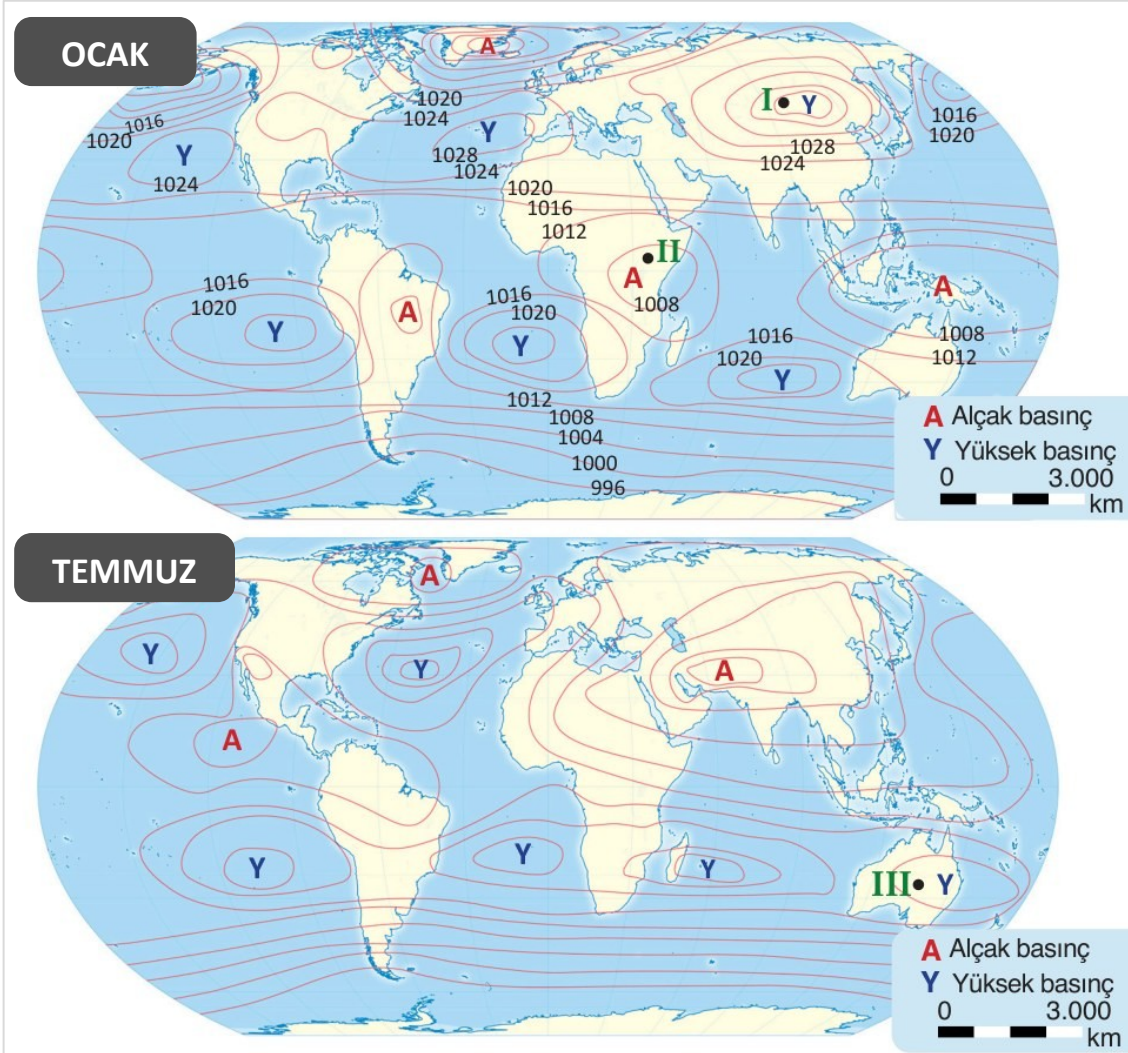
Rüzgâr kartları — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Rüzgâr	Nasıl / nereden?	Ne zaman?	Etkisi
1 Deniz meltemi	Gündüz kara daha çok ısınır (AB), deniz YB: denizden karaya	gündüz	Kıyıda gündüz serinlik
2 Kara meltemi	Gece kara daha çok soğur (YB), deniz AB: karadan denize	gece	Kıyıda gece karadan serin hava
3 Dağ meltemi	Gece dağda soğuyan, ağırlaşan hava vadiye iner	gece	Vadi tabanına soğuk hava
4 Vadi meltemi	Gündüz vadide ısınan hava yamaç boyunca yükselir	gündüz	Yamaçlara ılık hava
5 Fön	Dağ yamacından alçalan hava ısınır: sıcak ve kurutucu	kış ve ilkbahar (zaman zaman)	Sıcaklık artar; yangın riski, hızlı kar erimesi, sel
6 Lodos	Güneybatıdan sıcak ve ılık	zaman zaman; kışın karları eritir	Sıcaklık artar, ardından yağmur; Batı Anadolu, Marmara
7 Poyraz · yıldız · karayel	Kuzeyden (kuzeydoğu · kuzey · kuzeybatı)	zaman zaman	Sıcaklık azalır; yağmur ve kar
8 Kible · keşişleme	Güneyden ve güneydoğudan (Harita 3.10)	zaman zaman	Sıcaklık artar; keşişleme kuru, tozlu, en çok Güneydoğu Anadolu

Uygulama: Dünya'da Basıncın Dağılışı

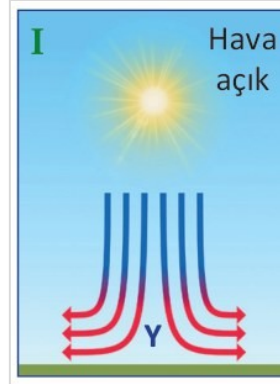
UYGULAMA



Aşağıdaki haritalarda ocak ve temmuz ayı Dünya basınç dağılışı gösterilmiştir.

2. soru (önce)

Haritada II ve III ile numaralanan yerlerin basınç koşullarını dikkate alarak buralardaki hava hareketini şekil çizerek gösteriniz. Bu basınç merkezlerinin özelliklerini yazınız.



I'deki örnek:

- Yüksek basınç merkezidir.
- Dikey hava hareketi alçalıcıdır.
- Yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.
- Hava açıktır, yağış beklenmez.

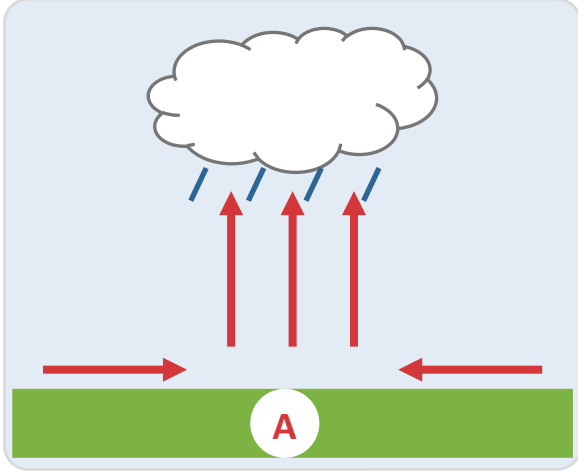
1. soru (sonra)

Haritalara bakarak basıncın dağılışıyla ilgili bir soru yaz; komşu grup cevaplasın.

Dünya'da Basıncın Dağılışı — 2. soru cevabı

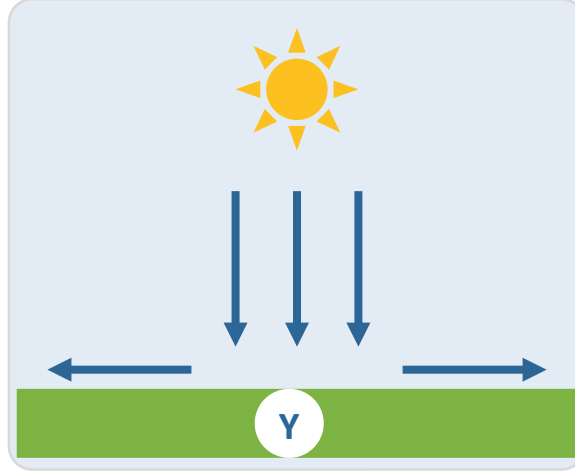
ÖRNEK CEVAP

II · ocak · Doğu Afrika

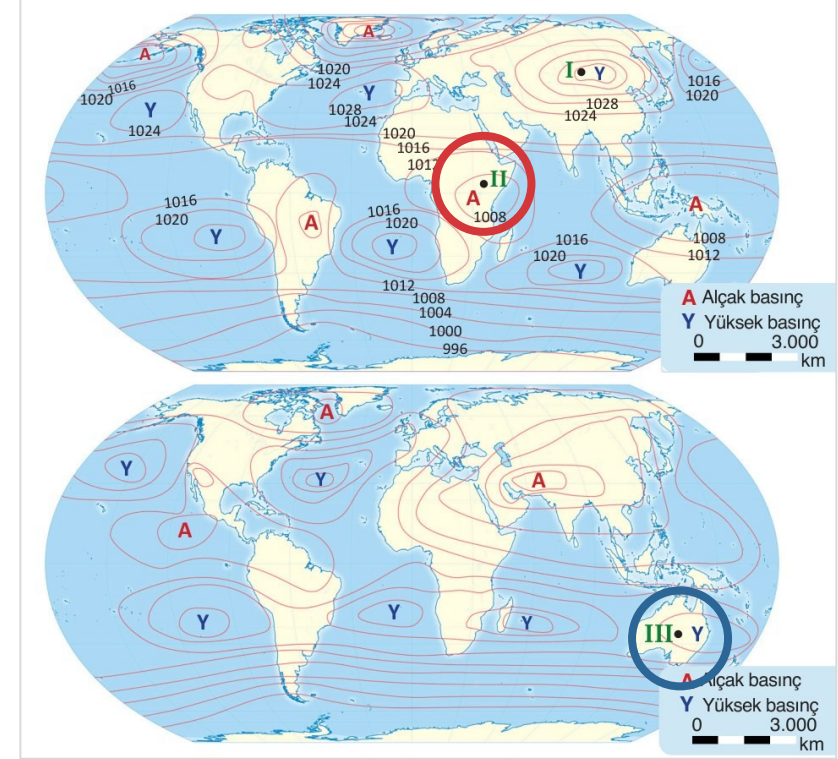


- Alçak basınç merkezidir.
- Dikey hava hareketi yükselicidir.
- Yatay hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.
- Bulutlu ve yağışlı hava.

III · temmuz · Avustralya



- Yüksek basınç merkezidir.
- Dikey hava hareketi alçalıcıdır.
- Yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.
- Hava açıktır, yağış beklenmez.



Neden?

Ocakta güney yarım kürede yaz: ısınan karada alçak basınç (II).

Temmuzda güney yarım kürede kış: yüksek basınç (III).

Soru 1: Ocakta Asya'nın iç kesimlerinde (I) neden yüksek basınç var?

Kışın kara çok soğur; soğuyan hava alçalır, basınç artar: termik yüksek basınç (Sibirya).

Soru 2: Temmuzda Asya'nın güneyinde neden alçak basınç oluşur?

Yazın kara çok ısınır; ısınan hava yükselir: termik alçak basınç (muson sistemi, Basra alçak basıncı).

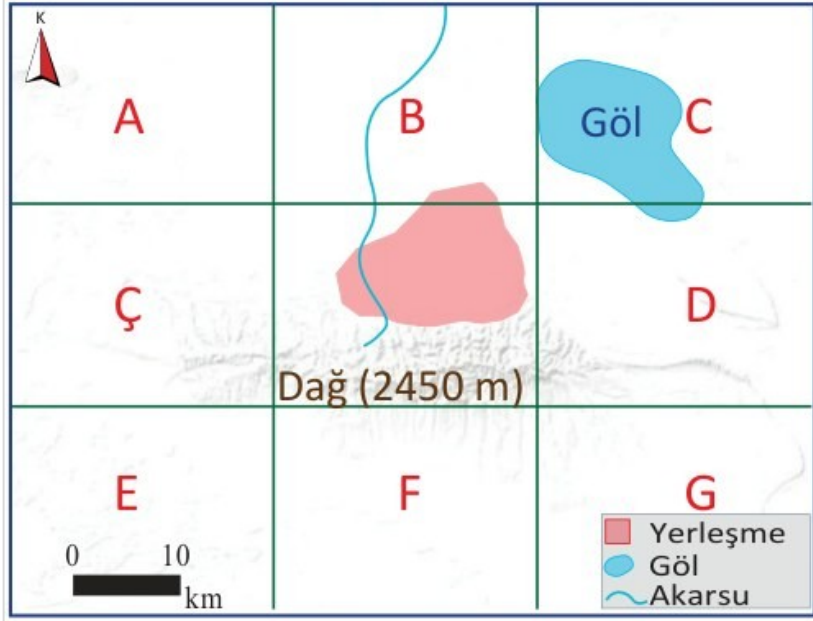
Soru 3: 30° enlemleri çevresindeki okyanuslarda iki ayda da neden yüksek basınç görülür?

Dünya'nın dönüşüyle hava kütleleri 30° enlemlerinde yığılıp alçalır: dinamik yüksek basınç.

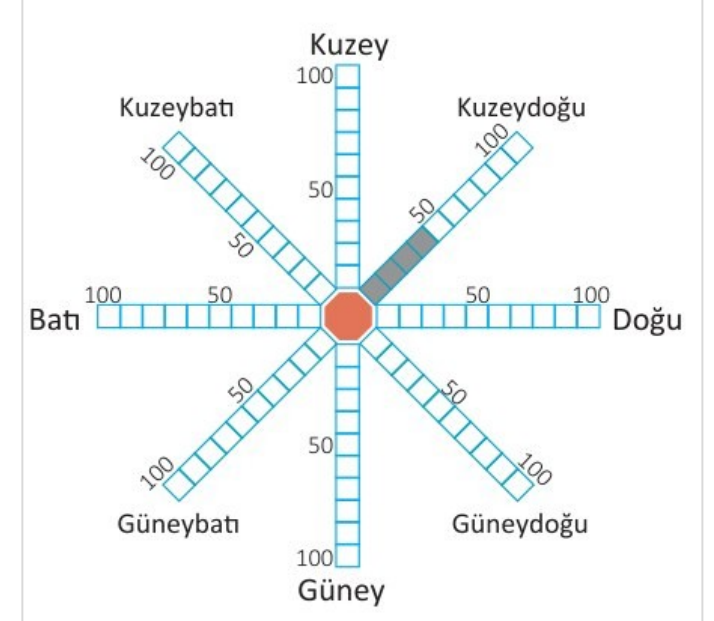
Uygulama: Rüzgârın Yönü

UYGULAMA

Aşağıdaki haritada bir yerleşim merkezi gösterilmiş ve tabloda yönü yerleşim merkezine doğru olan rüzgârın esme sıklığı (frekansı) verilmiştir.



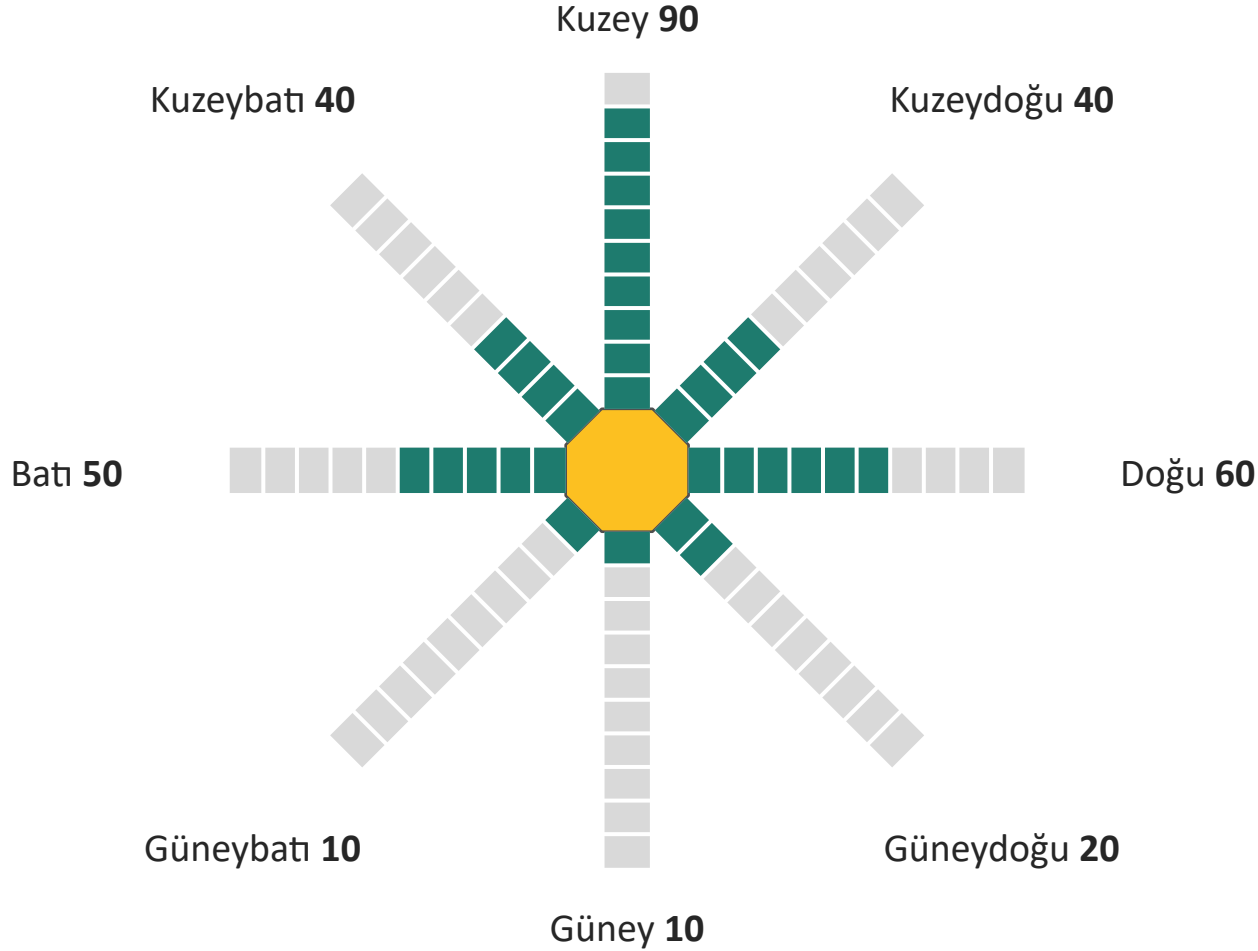
Rüzgâr yönü	Frekans (gün)
Kuzey	90
Kuzeydoğu	40
Doğu	60
Güneydoğu	20
Güney	10
Güneybatı	10
Batı	50
Kuzeybatı	40



1. Yerleşim merkezine ait rüzgâr frekans gülünü grafik üzerinde tarayarak gösteriniz.
2. Bir yerleşmenin yakınında sanayi bölgesi kurulması planlanmaktadır ancak yerleşme, sanayi tesislerinin oluşturabileceği hava kirliliğinden etkilenmemelidir. Yerleşme bölgesindeki rüzgârın yönü ve esme sıklığı dikkate alındığında sanayi tesisinin haritada harflerle gösterilen alanlardan hangilerine kurulması daha doğru olur?

Rüzgârın Yönü — 1. soru: frekans gülü

ÖRNEK CEVAP



Bir kare = 10 gün

kuzey 9 · kuzeydoğu 4 · doğu 6 · güneydoğu 2
güney 1 · güneybatı 1 · batı 5 · kuzeybatı 4

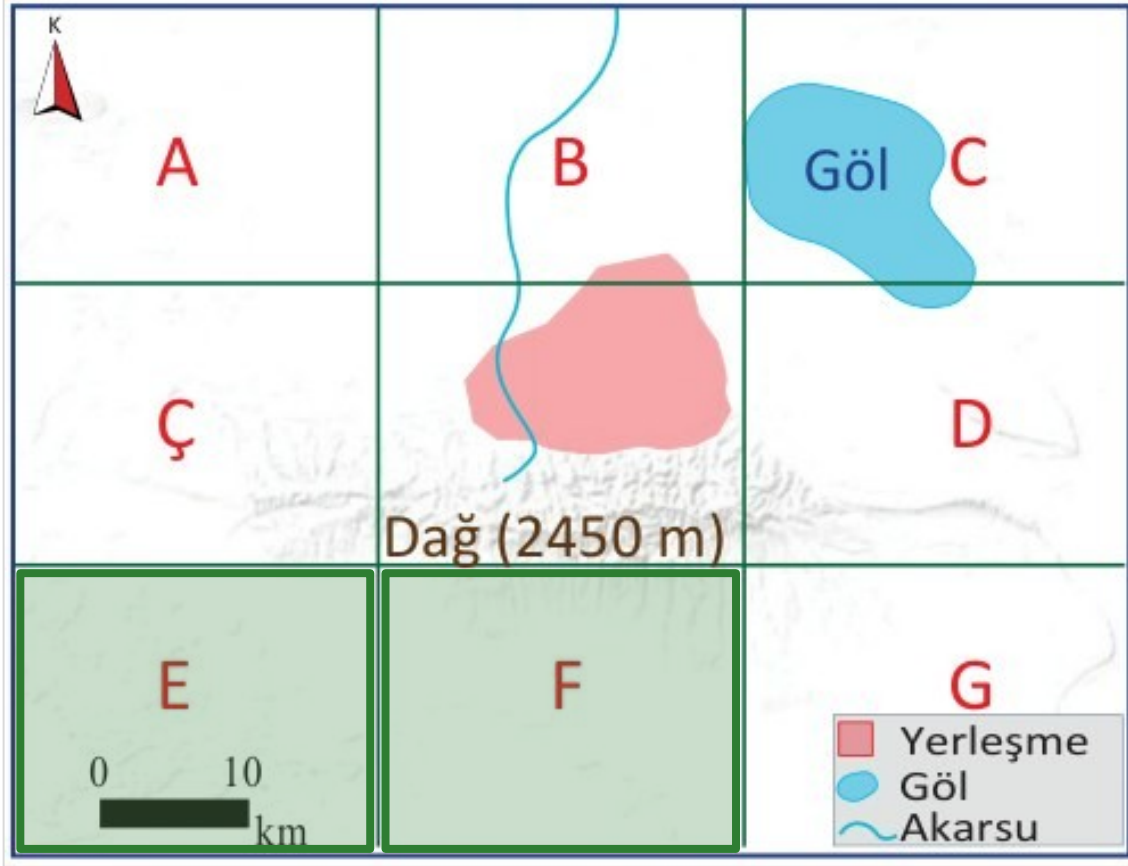
Hâkim rüzgâr yönü: kuzey

En uzun kol kuzey: 90 gün.

En kısa kollar: güney ve güneybatı (10'ar gün).

Rüzgârın Yönü — 2. soru: sanayi nereye?

ÖRNEK CEVAP



Kuzey rüzgârı (90 gün) kirli havayı yerleşmeden uzağa, güneye taşır.

E ve F alanları

Yerleşmeye doğru en seyrek esen rüzgârlar: güney ve güneybatı (10'ar gün).

F yerleşmenin güneyinde, E güneybatısında: tesisin dumanı yerleşmeye nadiren ulaşır.

Sık esen kuzey rüzgârı kirli havayı güneye, yerleşmeden uzağa taşır.

B (kuzey) en kötü seçenek olurdu: kuzey rüzgârı 90 gün yerleşmeye doğru eser.

Rüzgârları sınıflandır

SINIFLANDIR

- | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|------------------|----|--------------|----|----------------------|
| 1 | deniz meltemi | 2 | alize rüzgârları | 3 | yaz musonu | 4 | hurricane (harikeyn) |
| 5 | fön | 6 | kutup rüzgârları | 7 | dağ meltemi | 8 | kış musonu |
| 9 | willy willy (vili vili) | 10 | batı rüzgârları | 11 | kara meltemi | 12 | tayfun |
| 13 | vadi meltemi | | | | | | |

Sürekli

Mevsimlik (devirli)

Tropikal

Yerel

Rüzgârları sınıflandır — cevap

CEVAP

Sürekli

2

alize rüzgârları

6

kutup rüzgârları

10

batı rüzgârları

Mevsimlik (devirli)

3

yaz musonu

8

kış musonu

Tropikal

4

hurricane
(harikeyn)

9

willy willy (vili vili)

12

tayfun

Yerel

1

deniz meltemi

5

fön

7

dağ meltemi

11

kara meltemi

13

vadi meltemi

Türkiye'de kışın sıcaklığı artırarak karların erimesini kolaylaştıran, güneybatıdan esen yerel rüzgâr hangisidir?

- A** Poyraz
- B** Yıldız
- C** Karayel
- D** Lodos
- E** Gün doğusu

Türkiye'de kışın sıcaklığı artırarak karların erimesini kolaylaştıran, güneybatıdan esen yerel rüzgâr hangisidir?

A Poyraz

B Yıldız

C Karayel

D Lodos

E Gün doğusu

Lodos, güneybatıdan sıcak ve ılık olarak eser ve ardından yağmur getirir. Daha çok Batı Anadolu ve Marmara'da etkilidir.

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

1

30° enlemlerindeki yüksek basınç termik mi dinamik mi kökenlidir; buradan hangi iki sürekli rüzgâr doğar?

2

Kışın Türkiye'ye soğuk ve yağışsız günler getiren basınç merkezi hangisidir?

3

Deniz meltemi ne zaman, hangi yöne eser; nedeni nedir?

- s. 108 1. sorusunun kalan iki sorusu deftere yazılıp haritadan cevaplanır; s. 110 frekans gülü sınıfta bitmediyse kitapta tamamlanır.
- COG9-CK-U3 Bölüm 2'nin basınç-rüzgâr soruları çözülür.
- Kitap s. 115-117 okunur.
- Gözlem günlüğü sürer; yağışlı günler için 'yağıştan önce rüzgâr hangi yöndendi?' notu eklenir (14. hafta: yağış türleri ve cephe).

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkez, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.